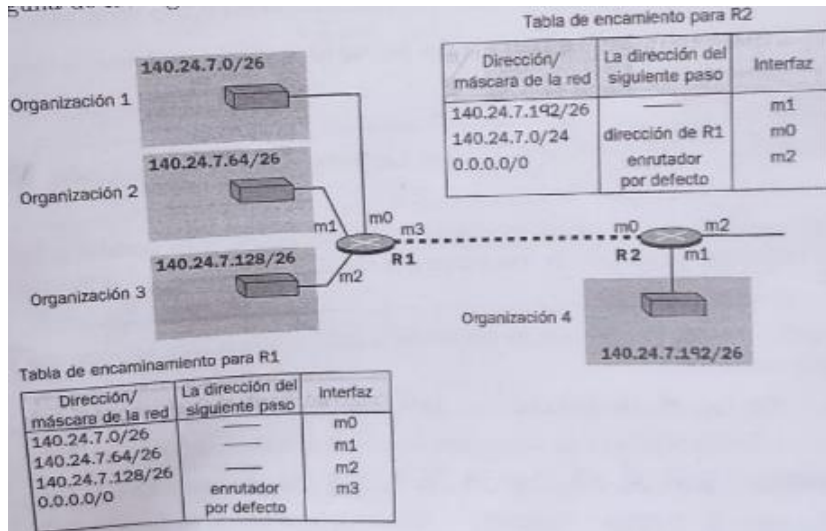


Examen enero 2024

1. (1,5 puntos) Dada la figura, responder a las siguientes preguntas:

- ¿Puede el router R1 recibir un datagrama con la dirección destino 140.24.7.202? Razona la respuesta indicando, en caso afirmativo, su procedencia. Si esto ocurre, ¿qué pasará con ese datagrama?
- Supongamos que el router R2 recibe un datagrama con la dirección destino 140.24.7.132. ¿Cómo se encamina a su destino final? Describe el procedimiento.
- Supongamos que queremos conectar a una nueva interfaz el router R1, m4, la Organización 5, cuya red es 140.24.8.0/26. Modifica o añade las entradas que habría que incluir en cada router. Tener en cuenta que cualquier datagrama con dirección destino no perteneciente a ninguna de las organizaciones debería ser encaminado por la interfaz m2 de R2.



2. (1,5 puntos) Supongamos un sistema de comunicaciones basado en CSMA/CD que interconecta equipos situados a una distancia máxima de 100 metros. La velocidad de transmisión es de 1 Gbps y el retardo de propagación es de 5 ns/m. Las tramas tienen una cabecera de 26 bytes y la carga útil debe estar comprendida entre 64 y 1.474 bytes. Calcular el tiempo máximo que tarda en llegar una trama de un equipo a otro. Determinar si es posible detectar las colisiones en todos los casos. En caso negativo, indicar soluciones posibles.

3. (1 punto) Responder brevemente. ¿Por qué no se utiliza el protocolo SMTP como único protocolo de correo electrónico?

4. (1,5 puntos) Responde a las siguientes cuestiones razonando las respuestas:

- En el mismo instante (ciclo i) en el que se produce la retransmisión de un segmento TCP observamos que las variables del control de congestión correspondientes al umbral (TH) y a la ventana de congestión (CW) valen 1.024 bytes y 1.792 bytes, respectivamente. Sabiendo que el MSS es de 256 bytes, ¿qué podemos deducir que ha ocurrido?

- b) Durante los ciclos i e $i+1$ se envían todos los bytes de la ventana de congestión y se reciben los ACKs correspondientes. Determinar el valor de TH y de CW al principio de los ciclos $i+1$ e $i+2$.
- c) ¿Qué ha ocurrido en el ciclo $i+2$, si al principio del ciclo $i+3$, TH y CW valen 1.152 bytes y 256 bytes, respectivamente?

5. **(1,5 puntos)** Suponer que Alicia, cliente, crea una conexión TCP con Benito, el servidor. Intercambian datos y cierran la conexión. Ahora Alicia comienza una nueva conexión con Benito enviando un nuevo segmento SYN. Antes de que Benito reciba este segmento SYN, un duplicado del antiguo segmento SYN de Alicia, que está viajando por la red, llega al ordenador de Benito, provocando el envío de un segmento SYN + ACK desde el ordenador de Benito. ¿Puede este segmento ser confundido por el ordenador de Alicia como respuesta al nuevo segmento SYN? Razonar la respuesta.

6. **(1 punto)** Indica brevemente qué es y para qué se utiliza la comunicación de etiquetas multiprotocolo (MPLS).

7. **(2 puntos)** Marca con una V las afirmaciones correctas y con una F las incorrectas. En el caso de las incorrectas, corregirlas con una frase. Cada acierto cuenta 0,25 y cada fallo -0,25.

- a) El bit PUSH de la cabecera TCP es para indicar al servidor que devuelva inmediatamente la respuesta al cliente.
- b) Los servicios DNS autorizados se suelen comportar como servidores locales.
- c) La primera trama que recibe un ordenador (sin configurar para acceder a Internet) que acaba de llegar a una LAN es una trama que contiene un mensaje del protocolo ARP.
- d) La multiplexación por división de frecuencia (FDM) se utiliza para acelerar una comunicación concreta.
- e) La recuperación rápida es un mecanismo de control de congestión que tiene TCP.
- f) En las redes de circuitos virtuales el encaminamiento se realiza en función de la dirección del destino.
- g) A pesar de que la cabecera IPv6 tiene menos campos que la de IPv4, ocupa más bytes que la IPv4 sin opciones.
- h) ARP es un protocolo para obtener la dirección MAC a partir de la IP.